

বোর্ড প্রশ্ন



Board Question

দাখিল পরীক্ষা, ২০২৬

(৪ সেট)

রসায়ন (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 131

সময় : ২৫ মিনিট

[নিয়মিত ও অনিয়মিত]

পূর্ণমান : ২৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

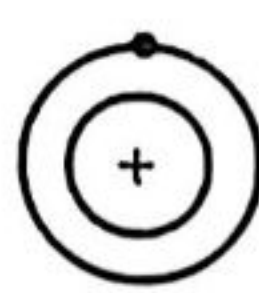
প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

- ফেরিক সালফেট যৌগটিতে মোট কতটি পরমাণু থাকে?
ক) 3 ঘ) 6
গ) 13 ঘ) 17 ক)
- নিচের কোনটি পানিতে অদ্রবণীয়?
ক) অ্যালকোহল ঘ) ন্যাপথালিন
গ) গ্লুকোজ ঘ) ভুঁতে ক)
- নিচের কোনটির ইলেকট্রন আসক্তির মান সবচেয়ে কম?
ক) ফ্লোরিন ঘ) ক্লোরিন
গ) আয়োডিন ঘ) ব্রোমিন গ)
- সালফারের সঠিক সংকেত কোনটি?
ক) S₈ ঘ) S₄
গ) S₂ ঘ) S ক)
- কাপড় কাচার সোডার মধ্যে কেলস পানির শতকরা সংযুক্তি কত?
ক) 14.52% ঘ) 37.06%
গ) 45.92% ঘ) 62.94% ক)
- ভিনেগার থাকে—
ক) 40% মিথান্যাল
ঘ) 10% ইথানয়িক এসিড
গ) 96% ইথানল
ঘ) 60% মিথান্যাল ক)
- 26 পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলটির পর্যায় সারণির অবস্থান কোথায়?
ক) চতুর্থ পর্যায়, গ্রুপ-6
ঘ) চতুর্থ পর্যায়, গ্রুপ-7
গ) চতুর্থ পর্যায়, গ্রুপ-8
ঘ) চতুর্থ পর্যায়, গ্রুপ-9 গ)
- CH₃ - CH = CH₂ যৌগটির নাম কী?
ক) প্রোপেন ঘ) প্রোপিন
গ) প্রোপাইন ঘ) প্রোপানল ক)
- এন্টাসিড সেবনে কোন ধরনের বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়?
ক) দহন ঘ) প্রশমন
গ) প্রতিস্থাপন ঘ) সংযোজন ক)
- প্রাকৃতিক গ্যাসে প্রোপেনের শতকরা পরিমাণ কত?
ক) 3% ঘ) 4%
গ) 6% ঘ) 7% গ)

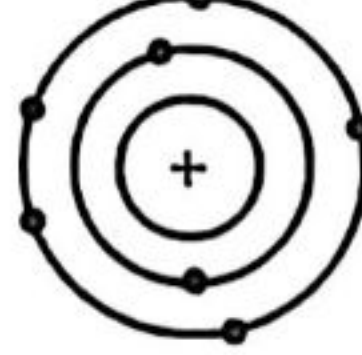
১১. কু-ডিট্রিয়ল এর সংকেত কোনটি?

- ক) CuSO₄.5H₂O
ঘ) CuSO₄.6H₂O
গ) FeSO₄.7H₂O
ঘ) MgCl₂.7H₂O ক)

□ নিচের চিত্রের আলোকে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



X



Y

১২. প্রমাণ অবস্থায় X মৌলের 5g এর আয়তন কত?

- ক) 56.0L ঘ) 44.8L
গ) 22.4L ঘ) 11.2L ক)

১৩. 'X' ও 'Y' মৌল দ্বারা গঠিত যৌগ—

- i. এর বন্ধন প্রকৃতি সমযোজী
ii. এর জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী
iii. স্বাভাবিক তাপ ও চাপে গ্যাসীয়
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii ঘ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক)

১৪. অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত কোনটি?

- ক) C_n H_{2n} ঘ) C_n H_{2n+1}
গ) C_n H_{2n+2} ঘ) C_n H_{2n-2} ক)

১৫. নিচের কোনটি অম্লধর্মী অক্সাইড?

- ক) SiO₂ ঘ) Na₂O
গ) CaO ঘ) MgO ক)

১৬. নিচের কোনটি উর্ধ্বপাতিত পদার্থ—

- ক) সোডিয়াম ক্রোমাইড
ঘ) ম্যাগনেসিয়াম ক্রোমাইড
গ) অ্যালুমিনিয়াম ক্রোমাইড
ঘ) পটাশিয়াম ক্রোমাইড গ)

১৭. আয়নিকরণ শক্তির সঠিক ক্রম কোনটি?

- ক) S > Si > P ঘ) S > P > Si
গ) Si > P > S ঘ) P > Si > S ক)

[সঠিক উত্তর : P > S > Si.]

১৮. 250 mL NaOH এর সেমিমোলার দ্রবণের মধ্যে কী পরিমাণ NaOH আছে?

- ক) 40g ঘ) 20g
গ) 10g ঘ) 5g ক)

১৯. টিনের ল্যাটিন নাম কোনটি?

- ক) Stannum ঘ) Stibium
গ) Ferrum ঘ) Aurum ক)

২০. নিচের কোন যৌগের উভয় পরমাণু আর্গনের ইলেকট্রন কাঠামো লাভ করে?

- ক) AlCl₃ ঘ) NaCl
গ) KF ঘ) KCl ক)

২১. টিউমারের উপস্থিতি নির্ণয় ও নিরাময়ে কোন আইসোটোপটি ব্যবহৃত হয়?

- ক) I¹³¹I ঘ) ⁹⁹Tc
গ) ⁶⁰Co ঘ) ³²P গ)

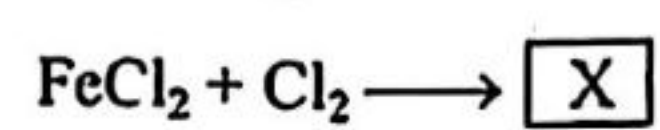
২২. প্রমাণ অবস্থায় 8.5 গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন কত?

- ক) 11.2L ঘ) 22.4L
গ) 24.2L ঘ) 48.8L ক)

২৩. সালফারের M-শেলে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

- ক) 18 ঘ) 16
গ) 8 ঘ) 6 ক)

□ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৪. উৎপাদ X যৌগের আণবিক ভর কত?

- ক) 91.5 ঘ) 127
গ) 162.5 ঘ) 323 গ)

২৫. উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি—

- i. একটি Redox বিক্রিয়া
ii. এর বিক্রিয়ক FeCl₂ একটি বিজারক
iii. এর উৎপাদ যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণসংখ্যা +3

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii ঘ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক)

LOOK

রসায়ন

রসায়ন
(সৃজনশীল)

বিষয় কোড ১১৩১১

পূর্ণমান : ৫০

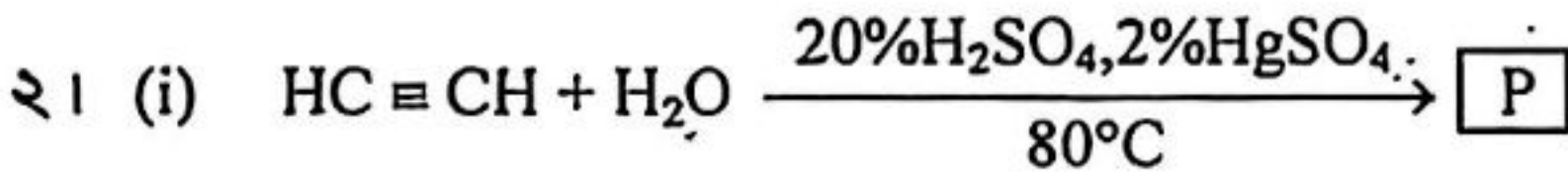
সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। চনংসহ যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা
X	15
Y	24
Z	20

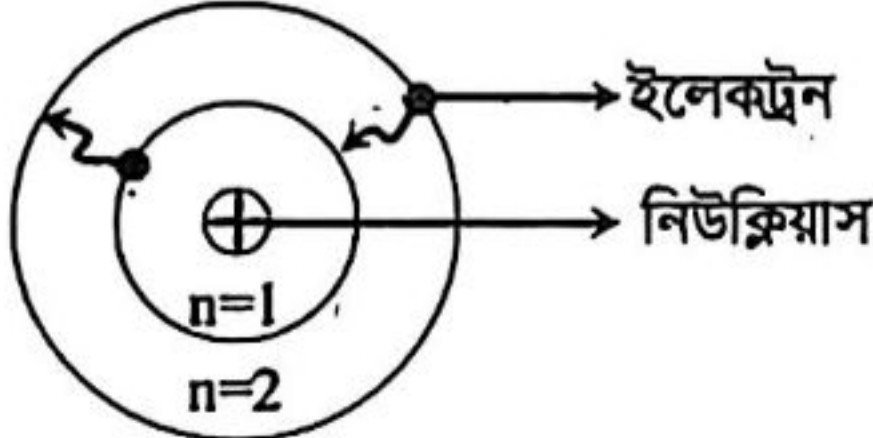
[এখানে X, Y ও Z প্রচলিত অর্থে কোনো মৌলের প্রতীক নয়।]

- ক. তাপোৎপাদী বিক্রিয়া কাকে বলে? ১
- খ. KMnO_4 এর কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যা নির্ণয় কর। ২
- গ. ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে পর্যায় সারণিতে Y-মৌলের অবস্থান নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের X, Y ও Z মৌল তিনটির পরমাণবিক আকারের ক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪



- (ii) $\text{P} + [\text{O}] \xrightarrow{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4} \text{Q}$
- ক. জৈব এসিড কাকে বলে? ১
- খ. 'সকল সংযোজন বিক্রিয়া সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নয়'- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. অ্যালকাইল হ্যালাইড হইতে কীভাবে P যৌগটি প্রস্তুত করিবে সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. খাদ্য সংরক্ষণের উদ্দীপকের Q যৌগের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। প্রেক্ষাপট-১ : একটি পরমাণুর মডেল



প্রেক্ষাপট-২ : প্রকৃতিতে কপারে দুইটি আইসোটোপ আছে ^{63}Cu এবং ^{65}Cu প্রকৃতিতে ইহাদের প্রাপ্ততার শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে ৭৫% ও ২৫%।

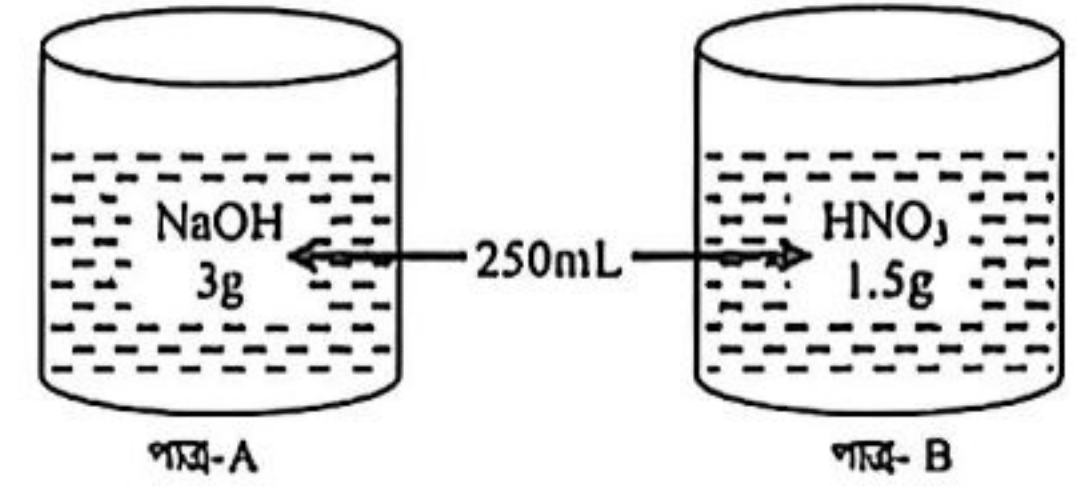
- ক. মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি লেখ। ১
- খ. $\text{Cu}(29)$ এর ইলেকট্রন বিন্যাস সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. প্রেক্ষাপট-২ এর মৌলটির আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. প্রেক্ষাপট-১ এর মডেলের সীমাবদ্ধতা ও সফলতা বিশ্লেষণ কর। ৪

- ৪। (i) $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{X}_2 (\text{g})$
- (ii) $\text{HCl}(\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \longrightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- (iii) $\text{FeSO}_4 + \text{NaOH} \longrightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$
- ক. দহন বিক্রিয়া কাকে বলে? ১
- খ. Ca-এর সর্বশেষ ইলেকট্রন দুটি 3d তে না গিয়ে 4s এ যায় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

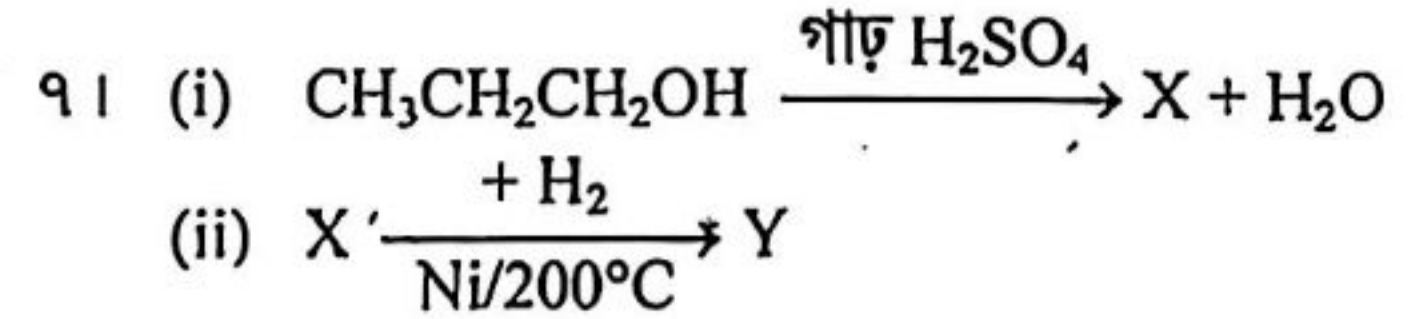
- গ. প্রমাণ অবস্থায় 5g X_2 গ্যাসের অণুর সংখ্যা নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের (ii) ও (iii) বিক্রিয়ায় সাধারণ বিক্রিয়ক NaOH থাকা সত্ত্বেও বিক্রিয়ার ধরন একই হবে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

- ৫। (i) $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}; \Delta H = +180\text{kJ}$
- (ii) $\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{FeCl}_3$
- ক. ইলেকট্রন আসক্তি কাকে বলে? ১
- খ. নিয়ন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. রেডক্স বিক্রিয়ার ধারণার আলোকে (ii) নং বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. লা-শাতেলিয়ার নীতির আলোকে (i) নং বিক্রিয়াটির সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদ তৈরিতে তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।



- ক. রাসায়নিক বিক্রিয়া কাকে বলে? ১
- খ. H_2O একটি পোলার যৌগ- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে A ও B পাত্রের দ্রবণের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণের উপাদানসমূহের শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. A ও B পাত্রের মধ্যে দ্রবণের মোলারিটি কোনটির বেশি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪



- ক. পারমাণবিক সংখ্যা কাকে বলে? ১
- খ. Ca ও Mg এর মধ্যে কোনটির আয়নীকরণ শক্তি বেশি- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ায় কীভাবে উদ্দীপকের 'Y'-যৌগটি প্রস্তুত করবে- সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের 'X' এবং 'Y' যৌগের মধ্যে কোনটি অসম্পৃক্ত যৌগ? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $২ \times ৫ = ১০$

- (ক) রোগ নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার ব্যাখ্যা কর।
- (খ) Na পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান Cl-এর চেয়ে কম কেন? ব্যাখ্যা কর।
- (গ) CH_4 অণু অষ্টক ও দুই এর নিয়ম মেনে চলে- ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) সেমিমোলার দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ- ব্যাখ্যা কর।
- (ঙ) মৌমাছি কামড়ালে ক্ষতস্থানে চুন ব্যবহার হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
- (চ) অ্যালকেন অপেক্ষা অ্যালকিন সক্রিয়- ব্যাখ্যা কর।
- (ছ) ন্যাপথলিন একটি আরোমেটিক হাইড্রোকার্বন- ব্যাখ্যা কর।

এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্ট



Exclusive Model Test

রসায়ন

(বহুনির্বাচনি অধীক্ষা)

বিষয় কোড 11311

সময়- ২৫ মিনিট

পূর্ণমান- ২৫

দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অধীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. এন্টাসিডে থাকে-
 (ক) $Al(OH)_3$ ও $Mg(OH)_2$
 (খ) $Al(OH)_3$ ও $NaOH$
 (গ) $Mg(OH)_2$ ও KOH
 (ঘ) KOH ও $NaOH$
২.  চিহ্নটি কোন পদার্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?
 (ক) সিমেন্ট ডাস্ট (খ) নাইট্রোগ্লিসারিন
 (গ) মিথানল (ঘ) টলুইন
৩. নিচের কোনটি উর্ধ্বপাতিত পদার্থ?
 (ক) খাদ্য লবণ (খ) নিশাদল
 (গ) তুঁতে (ঘ) খাবার সোডা
৪. নিচের কোনটির ব্যাপন সময় বেশি?
 (ক) NH_3 (খ) CO_2
 (গ) SO_2 (ঘ) Cl_2
৫. CH_4 এর-
 i. আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল দুর্বল
 ii. ব্যাপনের হার NH_3 এর চেয়ে বেশি
 iii. পূর্ণদহনে ২ মোল O_2 এর প্রয়োজন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৬. রক্তের লিউকোমিয়া রোগের চিকিৎসায় নিচের কোন আইসোটোপটি ব্যবহার করা হয়?
 (ক) ^{32}P (খ) ^{60}Co
 (গ) ^{99}Tc (ঘ) ^{131}I
৭. কোনটির ইলেকট্রন বিন্যাসে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়?
 (ক) K (খ) Sc (গ) Ca (ঘ) Cr
৮. $mvr = \frac{nh}{2\pi}$ সমীকরণে m এর মান কত?
 (ক) $9.11 \times 10^{-38} kg$
 (খ) $9.11 \times 10^{-28} g$
 (গ) $9.11 \times 10^{-31} g$
 (ঘ) $1.66 \times 10^{-24} g$
- নিচের উদ্দীপকটির আলোকে ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 পর্যায় সারণির খতিভ অংশ :

A	Si	B	S	Cl
---	----	---	---	----

 [এখানে A ও B প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]
৯. 'B' মৌলটি পর্যায় সারণির কোন পর্যায় ও গ্রুপে অবস্থান করছে?
 (ক) পর্যায়-২, গ্রুপ-৩
 (খ) পর্যায়-৩, গ্রুপ-১৫
 (গ) পর্যায়-৪, গ্রুপ-১১
 (ঘ) পর্যায়-৬, গ্রুপ-১২
১০. উদ্দীপকের 'A' মৌলটির আকরিক কোনটি?
 (ক) চালকোসাইট (খ) লিমোনাইট
 (গ) হেমাটাইট (ঘ) বক্সাইট
১১. নিচের কোনটির পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বেশি?
 (ক) Na (খ) Al (গ) Cl (ঘ) K
১২. অ্যামোনিয়াম ফসফেটের অণুতে মোট পরমাণুর সংখ্যা কত?
 (ক) ২০ (খ) ১৫ (গ) ১২ (ঘ) ১০
১৩. ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট যৌগমূলক কোনটি?
 (ক) নাইট্রেট (খ) অ্যামোনিয়াম
 (গ) ফসফেট (ঘ) হাইড্রোজেন কার্বনেট
১৪. যৌগের বন্ধন গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরমাণু অষ্টক এর নিয়ম মেনে চলে-
 i. CCl_4 ii. BCl_3 iii. H_2S
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
 (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৫. ৫০০mL দ্রবণে ১০.৬g Na_2CO_3 দ্রবীভূত থাকলে দ্রবণের মোলারিটি কত?
 (ক) ০.১M (খ) ০.২M
 (গ) ০.২৫M (ঘ) ০.৫M
১৬. ডেসিমোলার দ্রবণ বলতে কত মোলার দ্রবণকে বুঝায়?
 (ক) ০.০১M (খ) ০.০৫M
 (গ) ০.১M (ঘ) ০.৫M
১৭. পারঅক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত?
 (ক) ০ (খ) $-\frac{1}{2}$
 (গ) -১ (ঘ) -২
১৮. $K_2Cr_2O_7$ যৌগে Cr পরমাণুর জারণ সংখ্যা কত?
 (ক) +৬ (খ) +৫
 (গ) +৪ (ঘ) +৩
১৯. $Zn + CuSO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + Cu$ বিক্রিয়াটিতে-
 i. Zn জারিত হয়েছে
 ii. Cu^{2+} বিজারিত হয়েছে.
 iii. Zn জারক
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২০. কোন যৌগের সাহায্যে পানির স্থায়ী খরতা দূর করা যায়?
 (ক) $CaCO_3$ (খ) Na_2CO_3
 (গ) $NaCl$ (ঘ) $CaCl_2$
২১. ড্যানিয়েল কোষে-
 i. Zn দণ্ড অ্যানোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়
 ii. Cu^{2+} ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়
 iii. অ্যানোড পাশে ঋণাত্মক আয়নের আধিক্য ঘটে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- নিচের উদ্দীপকটির আলোকে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$$CH \equiv CH + H_2O \xrightarrow[2\% HgSO_4]{20\% H_2SO_4}$$

$$X \xrightarrow[O]{K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4} Y$$
২২. "X" যৌগটির নাম কী?
 (ক) মিথান্যাল (খ) ইথান্যাল
 (গ) ইথানল (ঘ) ইথানয়িক এসিড
২৩. উদ্দীপকের Y যৌগটি-
 i. খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়
 ii. $NaOH$ এর সাথে বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন করে
 iii. অ্যালকোহলকে জারিত করে তৈরি করা যায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২৪. ভূ-ত্বকে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ কত?
 (ক) ৪% (খ) ৪.৪%
 (গ) ৫% (ঘ) ২৭%
২৫. কোনটি রঙিন পদার্থকে বর্ণহীন করে?
 (ক) $Na(OH)_2$ (খ) $Ca(OCl)Cl$
 (গ) HCl (ঘ) CH_3COOH

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	খ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	ক	৭	ঘ	৮	খ	৯	খ	১০	ঘ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ
১৪	গ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ	২১	ঘ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	খ		

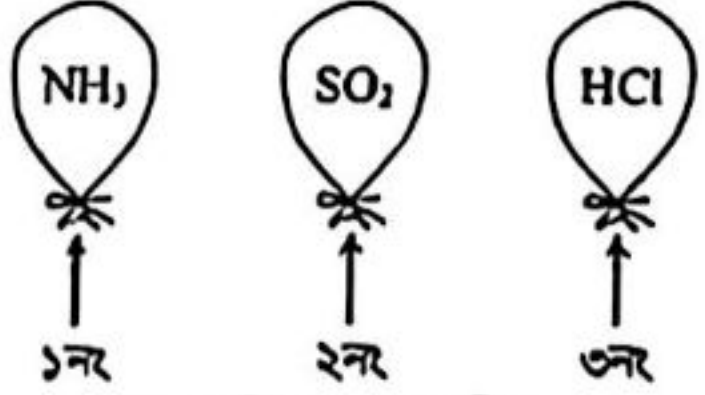
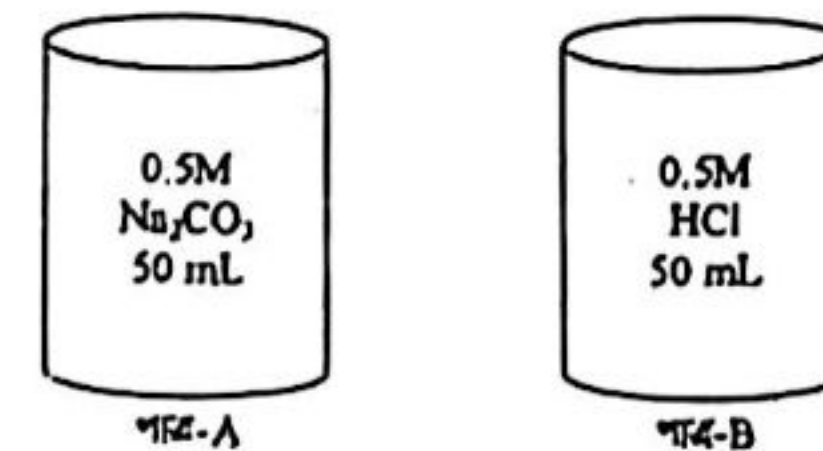
রসায়ন
(তত্ত্বীয়-সৃজনশীল)

বিষয় কোড ১১৩১১

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দাও।
৮নং প্রশ্নসহ যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

- ১।
- 
- ক. সোডিয়ামের ল্যাটিন নাম কী? ১
- খ. নিয়ন স্থিতিশীল অবস্থা প্রদান করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ১নং গ্যাসটির 10g এ অণুর সংখ্যা নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের যৌগগুলির ব্যাপনের হার তুলনা কর। ৪
- ২।
- | মৌল | পা. সংখ্যা |
|-----|------------|
| P | 11 |
| Q | 15 |
| R | 20 |
- [P, Q, R প্রচলিত অর্থে কোনো মৌলের প্রতীক নয়।]
- ক. তড়িৎ ঋণাত্মকতা কাকে বলে? ১
- খ. অ্যালুমিনিয়াম ও সালফার এর মধ্যে কার আয়নীকরণ শক্তি বেশি? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. Q-এর ইলেকট্রন বিন্যাস করে পর্যায় সারণিতে অবস্থান নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের P, Q, R মৌলের ইলেকট্রন আসক্তির মান বিশ্লেষণ করে উহাদের ক্রম নির্ণয় কর। ৪
- ৩।
- | মৌল | পারমাণবিক সংখ্যা |
|-----|------------------|
| A | 1 |
| B | 8 |
| C | 15 |
- [এখানে A, B ও C প্রচলিত অর্থে কোনো মৌলের প্রতীক নয়।]
- ক. তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কাকে বলে? ১
- খ. Cr(24) এর ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যতিক্রম- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. A ও B দ্বারা গঠিত যৌগের বন্ধন গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. A₂B ও CA₃ যৌগের মধ্যে কোনটি পোলারিটি ধর্ম প্রদর্শন করে? বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৪।
- 
- ক. ধাতব বন্ধন কী? ১
- খ. উভমুখী বিক্রিয়াকে কীভাবে একমুখী করা যায় ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. B পাত্রের দ্রবণের দ্রবের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. A এবং B পাত্রের দ্রবণের মিশ্রণে লিমিটিং বিক্রিয়ক কোনটি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৫। (i) $AlCl_3(s) + H_2O(l) \rightarrow Al(OH)_3(s) + HCl(aq)$
- (ii) $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$
- (iii) $CaCl_2 + 6H_2O \rightarrow CaCl_2 \cdot 6H_2O$
- ক. ক্যাটায়ন কাকে বলে? ১
- খ. ইথানল একটি পোলার যৌগ- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. রেডক্স বিক্রিয়ার ধারণার আলোকে (ii) নং বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. (i) ও (iii) নং বিক্রিয়ার ধরণ একই হবে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৬।
- | মৌল | আকরিক |
|-----|------------|
| A | বক্সাইট |
| B | ক্যালামাইন |
| C | গ্যালেনা |
- [A, B ও C প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়।]
- ক. মেথিলেটেড স্পিরিট কাকে বলে? ১
- খ. বিশুদ্ধ H₂SO₄ এসিড হিসেবে ক্রিয়া করে না-ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের 'C' মৌলের আকরিকের ঘনীকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের 'A' ও 'B' মৌলের আকরিক থেকে কি একই প্রক্রিয়ায় ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৭।
- | যৌগ | সাধারণ সংকেত | n = 3 |
|-----|-------------------------------------|-------|
| P | C _n H _{2n} | |
| Q | C _n H _{2n+1} OH | |
- ক. অ্যালকাইন কাকে বলে? ১
- খ. "ইথানল পানিতে দ্রবণীয়"- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. Q যৌগ হতে কীভাবে জৈব এসিড প্রস্তুত করা যায়- ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. P ও Q যৌগের পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব- বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৮। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২ × ৫ = ১০
- (ক) ব্যাপন ও নিঃসরণের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- (খ) তৃতীয় শক্তিস্তরে 'f' অরবিটাল থাকে না কেন? ব্যাখ্যা কর।
- (গ) Ca ও Ca²⁺ এর মধ্যে কোনটি আকারে বড়? ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) PH₄⁺ একটি যৌগমূলক- ব্যাখ্যা কর।
- (ঙ) রাসায়নিক সাম্যাবস্থা চলমান অবস্থা ব্যাখ্যা কর।
- (চ) গাড় নাইট্রিক এসিডকে রঙিন বোতলে রাখা হয় কেন?
- (ছ) ফেনলকে অ্যারোমেটিক যৌগ বলা হয় কেন?

■ উত্তরসংকেত (সৃজনশীল) : আল ফাতাহ দাখিল স্টাডি সিরিজ রসায়ন, পরীক্ষা ২০২৭ এর-

- ১। পৃষ্ঠা ২৩৫, প্রশ্ন ৬ দ্রষ্টব্য। ২। পৃষ্ঠা ৩৫৪, প্রশ্ন ৫, দ্রষ্টব্য। ৩। পৃষ্ঠা ৪২৮, প্রশ্ন ৫, দ্রষ্টব্য। ৪। পৃষ্ঠা ৫৩১, প্রশ্ন ১১ দ্রষ্টব্য।
৫। পৃষ্ঠা ৬১০, প্রশ্ন ৪ দ্রষ্টব্য। ৬। পৃষ্ঠা ৮০৩, প্রশ্ন ১১ দ্রষ্টব্য। ৭। পৃষ্ঠা ৮৬৩, প্রশ্ন ১৬ দ্রষ্টব্য।

■ উত্তরসংকেত (সংক্ষিপ্ত) : আল ফাতাহ দাখিল স্টাডি সিরিজ রসায়ন, পরীক্ষা ২০২৭ এর-

- (ক) পৃষ্ঠা ৯৮৭, প্রশ্ন ১২ দ্রষ্টব্য। (খ) পৃষ্ঠা ৯৯১, প্রশ্ন ১ দ্রষ্টব্য। (গ) পৃষ্ঠা ৯৯৮, প্রশ্ন ২ দ্রষ্টব্য। (ঘ) পৃষ্ঠা ১০০৭, প্রশ্ন ৮ দ্রষ্টব্য।
(ঙ) পৃষ্ঠা ১০২৬, প্রশ্ন ৯ দ্রষ্টব্য। (চ) পৃষ্ঠা ১০৪৬, প্রশ্ন ১২ দ্রষ্টব্য। (ছ) পৃষ্ঠা ১০৬০, প্রশ্ন ৯ দ্রষ্টব্য।